Priprema za takmičenje iz fizike — I razred

Nivo 1 (uhodavanje): uvod i kretanje

Uz svaki zadatak je u zagradi dat konačni rezultat; rešenja nisu data. Gde je potrebno, uzeti $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.

Vektori

1. Vektor brzine intenziteta $v = 10\ \mathrm{m/s}$ zaklapa ugao $\alpha = 37^\circ$ sa x-osom ($\cos 37^\circ \approx 0{,}8$, $\sin 37^\circ \approx 0{,}6$). Odredi komponente v_x i v_y. *($v_x = 8\ \mathrm{m/s}$; $v_y = 6\ \mathrm{m/s}$)*

2. Dva vektora intenziteta $a = 6$ i $b = 8$ zaklapaju ugao 60°. Koliki je intenzitet rezultante? *($\approx 12{,}2$)*

3. Dva vektora jednakih intenziteta a zaklapaju ugao 120°. Koliki je intenzitet njihove rezultante? *(a)*

4. Sila intenziteta 50 N razlaže se na dve međusobno normalne komponente; jedna od njih iznosi 30 N. Kolika je druga komponenta? *(40 N)*

5. Date su komponente dvaju vektora: $\vec{a} = (3,\ 4)$ i $\vec{b} = (-1,\ 2)$. Odredi intenzitet vektora $\vec{a} + \vec{b}$. *($\approx 6{,}3$)*

Srednja brzina

1. Automobil prvu polovinu *puta* pređe brzinom 60 km/h, a drugu polovinu puta brzinom 40 km/h. Kolika je srednja brzina na celom putu? *(48 km/h)*

2. Telo se prvih t sekundi kreće brzinom 10 m/s, a istih sledećih t sekundi brzinom 20 m/s. Kolika je srednja brzina? *(15 m/s)*

3. Telo pređe prvih 40 m za 8 s, a sledećih 60 m za 4 s. Kolika je srednja brzina na celom putu? *($\approx 8{,}3$ m/s)*

4. Pešak pređe 2 km brzinom 4 km/h, pa se istim putem vrati brzinom 6 km/h. Kolika je srednja brzina na celom putovanju? *(4,8 km/h)*

5. Čestica se kreće tako da joj je srednja brzina na celom putu 12 m/s. Prvu polovinu puta prešla je brzinom 8 m/s. Kojom brzinom je prešla drugu polovinu puta? *(24 m/s)*

Ravnomerno-promenljivo kretanje

1. Telo kreće iz mirovanja i za 4 s jednako-ubrzano pređe 32 m. Koliko je ubrzanje i kolika je brzina na kraju tog intervala? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$; $v = 16\ \mathrm{m/s}$)*

2. Automobil brzine 72 km/h koči i zaustavi se na putu od 50 m. Koliko je usporenje? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$)*

3. Telo početne brzine 5 m/s ubrzava sa $2\ \mathrm{m/s^2}$ tokom 6 s. Koliki put pređe za to vreme? *(66 m)*

4. Voz brzine 20 m/s koči stalnim usporenjem $0{,}5\ \mathrm{m/s^2}$. Koliki put pređe do zaustavljanja? *(400 m)*

5. Telo kreće iz mirovanja i kreće se jednako-ubrzano. U petoj sekundi (između 4 s i 5 s) pređe 18 m. Koliko je ubrzanje? *($a = 4\ \mathrm{m/s^2}$)*

Slobodan pad i hitac

1. Telo slobodno pada sa visine $h = 45$ m. Za koje vreme pređe prvih 20 m, a za koje ukupno vreme stigne do tla? *($t_1 = 2$ s; $t = 3$ s)*

2. Telo je bačeno vertikalno naviše brzinom $v_0 = 30$ m/s. Posle koliko vremena se, pri penjanju, nađe na visini 40 m? *($t = 2$ s)*

3. Telo je bačeno horizontalno sa visine 20 m brzinom 10 m/s. Koliko traje pad i koliki je horizontalni domet? *($t = 2$ s; $d = 20$ m)*

4. Telo je bačeno pod uglom 30° u odnosu na horizont, početnom brzinom 20 m/s. Koliko traje let i koliki je domet? *($T = 2$ s; domet $\approx 34{,}6$ m)*

5. Telo bačeno vertikalno naviše vrati se na početnu visinu posle 6 s. Kolika je početna brzina i koliku maksimalnu visinu dostigne? *($v_0 = 30$ m/s; $H = 45$ m)*

Kružno kretanje i kotrljanje

1. Tačka na obodu točka poluprečnika $R = 0{,}4$ m pravi 2 obrtaja u sekundi. Kolika je obodna brzina, a koliko centripetalno ubrzanje? *($v \approx 5{,}0$ m/s; $a \approx 63{,}2$ m/s^2)*

2. Točak poluprečnika 30 cm kotrlja se bez klizanja, a brzina centra je 6 m/s. Kolika je ugaona brzina točka i kolika brzina njegove najviše tačke? *($\omega = 20$ rad/s; $v_{\max} = 12$ m/s)*

3. Sekundna kazaljka sata napravi pun krug za 60 s. Kolika joj je ugaona brzina? *($\omega \approx 0{,}105$ rad/s)*

4. Automobil se kreće brzinom 20 m/s, a poluprečnik njegovih točkova je 0,25 m. Kolika je ugaona brzina točkova (nema proklizavanja)? *($\omega = 80$ rad/s)*

5. Telo kreće iz mirovanja po kružnici poluprečnika 2 m sa ugaonim ubrzanjem 3 rad/s^2. Kolika mu je ugaona brzina i obodna brzina posle 4 s? *($\omega = 12$ rad/s; $v = 24$ m/s)*

Slaganje brzina

1. Čamac prelazi reku širine 60 m, upravljen upravno na obale. U mirnoj vodi razvija 4 m/s, a reka teče 3 m/s. Za koje vreme pređe reku i koliko ga reka zanese nizvodno? *($t = 15$ s; zanos $= 45$ m)*

2. Dva voza kreću se jedan ka drugom brzinama 15 m/s i 25 m/s. Kolika je brzina njihovog približavanja? *(40 m/s)*

3. Čamac čija je brzina u mirnoj vodi 10 km/h plovi rekom koja teče 2 km/h. Za koje vreme pređe 24 km nizvodno, a za koje isti put uzvodno? *($t_{niz} = 2$ h; $t_{uz} = 3$ h)*

4. Avion leti brzinom 120 km/h ka severu u odnosu na vazduh, dok bočni vetar duva 50 km/h ka istoku. Kolika je brzina aviona u odnosu na tlo? *(130 km/h)*

5. Kiša pada vertikalno brzinom 8 m/s. Čovek trči horizontalno brzinom 6 m/s. Kojom brzinom i pod kojim uglom (u odnosu na vertikalu) kiša pada u odnosu na njega? *(10 m/s; $\approx 37^\circ$)*